Appunti

di

Teoria dei Sistemi

a cura, anche se non proprio ottima, di Marco Nicoletti

I seguenti appunti si basano sulle lezioni della professoressa Califano (https://piazza.com/uniroma1.it/fall2019/1056028/home). Ovviamente sono soggetti ad errore e, nel mio caso, a molti errori, quindi sono da prendere con i guanti. Buona lettura e in bocca al lupo per l'esame!

(spero di aver fatto una cosa decente)

IMPORTANTE:

Alcuni argomenti sono spiegati tramite esempi, sono pochi, vi consiglio di guardarli.

1 Sistemi dinamici

Possiamo rappresentare un sistema dinamico tramite il seguente sistema:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$ dove $u(t)$ vettore degli ingressi, $x(t)$ vettore degli stati, $y(t)$ vettore delle uscite

La matrice A sarà una $n_x n$ dove n è il numero di stati del sistema.
La matrice B sarà una $n_x m$ dove m è il numero di ingressi nel sistema.
La matrice C sarà una $1_x n$ perché vogliamo ottenere una combinazione lineare tra C e x(t).
La matrice D sarà una $1_x m$ perché vogliamo ottenere una combinazione lineare tra D e u(t) al fine di gestire eventuali correzioni.

Questa forma è detta **implicita**.

I sistemi di questo tipo sono:

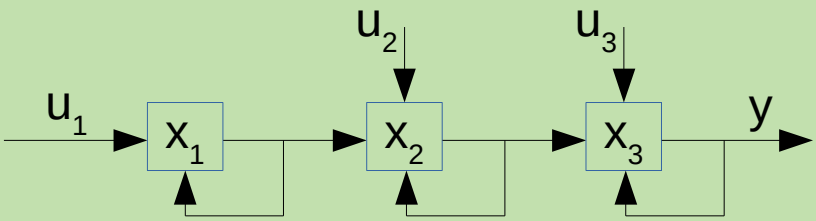
- **Continui**
  - x, u e y sono funzioni continue e $t \in \mathbb{R}$
- **Lineari**
  - Ogni equazione del sistema è lineare
- **Stazionari**
  - Comportamento costante nel tempo
- **A dimensione finita**

2 Sistemi a tempo discreto

Non sempre i sistemi studiati dalla Teoria dei Sistemi sono a tempo continuo, spesso, anzi, sono a tempo discreto. Un esempio è l'andamento della popolazione di studenti in un corso di laurea. Spiegheremo i sistemi a tempo discreto proseguendo con questo esempio:

Esempio 2.1
Un corso di laurea triennale è diviso in tre anni, osserviamo l'andamento della popolazione di studenti durante questi tre anni:

1. Il primo anno vi sarà un numero u_1 di iscritti ed un certo numero di rimandati
2. Così per il secondo, ma oltre ai nuovi iscritti (provenienti da altri corsi), ci saranno i promossi dal primo anno.
3. Così per il terzo, da dove, si spera, uscirà un numero y di laureati



Il sistema rappresentante questo andamento sarà

$$\begin{cases} x_1(k+1)=\beta_1 x_1(k)+u_1(k) \\ x_2(k+1)=(1-\beta_1)x_1(k)+\beta_2 x_2(k)+u_2(k) \\ x_3(k+1)=(1-\beta_2)x_1(k)+\beta_3 x_3(k)+u_3(k) \\ y(k)=(1-\beta_3)x_3(k) \end{cases}$$

Quindi

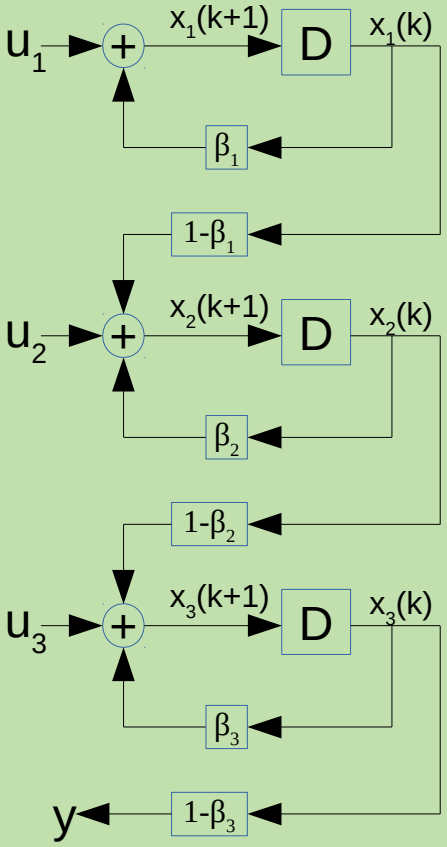
$$\begin{cases} x(k+1)=A\,x(k)+B\,u(k) \\ y(k)=C\,x(k)+D\,u(k) \end{cases} \quad \text{con}$$

$$A=\begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & 0 \\ 1-\beta_1 & \beta_2 & 0 \\ 0 & 1-\beta_2 & \beta_3 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1-\beta_3 \end{pmatrix} \qquad D=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tracciamo ora lo schema di simulazione.

Lo troviamo qui a destra, ogni D sta per "**Delay**", poiché "ritarda" la crescita della popolazione. Le percentuali β saranno dette "**mortalità**" (si addice all'esempio).



3 Sistemi scalari

Prendiamo la seguente equazione

$$\dot{x}(t)=ax(t)+bu(t)$$

Ponendo $u(t)=0$ avremo

$$\dot{x}(t)=ax(t)$$

$$\rightarrow \quad x(t)=e^{a(t-t_0)}x(t_0)$$

Notiamo subito l'importanza della stazionarietà, infatti ci garantisce che ogni intervallo per il quale t-t_0 ha lo stesso valore sarà uguale.

Prendiamo, per semplicità, $t_0=0$

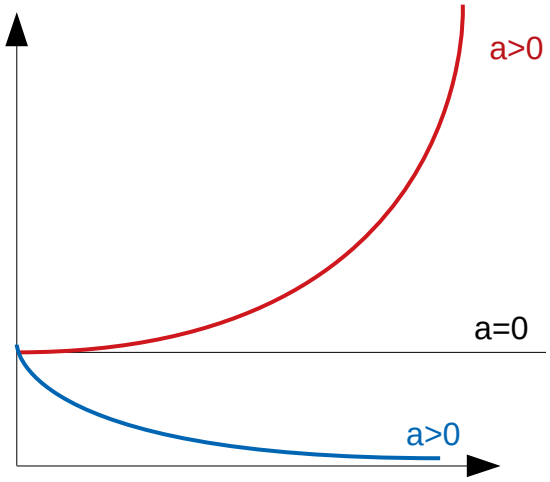
$$\rightarrow \quad x(t)=e^{at}x(0)$$

L'andamento di x(t) sarà dato dal segno di a:

$a<0$ x(t) si avvicina da 0 al crescere di t

$a=0 \quad x(t)=x(0)\forall t$

$a>0$ x(t) si allontana da 0 al crescere di t



E se $u(t)\neq 0$?

$$\rightarrow \quad x(t)=e^{a(t-t_0)}x(t_0)+\int_{t_0}^{t} e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$$

Ora, fissando $t_0=0$ avremo

$$x_1(t)=e^{a(t-t_0)}x_{01}+\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu_1(\tau)d\tau$$

$$x_2(t)=e^{a(t-t_0)}x_{02}+\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu_2(\tau)d\tau$$

dove $x_0=c_1x_{01}+c_2x_{02}$ e $u_{[0,t)}=c_1u_1+c_2u_2$ e $x(t)=c_1x_1(t)+c_2x_2(t)$

Vediamo facilmente che

$$x(t)=c_1[e^{a(t-t_0)}x_{01}+\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu_1(\tau)d\tau]+c_2[e^{a(t-t_0)}x_{02}+\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu_2(\tau)d\tau]$$

$$\rightarrow \quad x(t)=x_l(t)+x_f(t)$$

Sì, ma che vuol dire? Che posso dividere la mia risposta in una libera (indipendente dall'ingresso) ed una forzata.

Diciamo x_l **risposta in evoluzione libera** e x_f **risposta in evoluzione forzata**.

Esercizio 3.1

Tracciare le traiettorie di

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}x_0 \quad \text{con} \quad x_0=\begin{pmatrix}2\\ -3\end{pmatrix}$$

Notiamo subito, riscrivendo il sistema nella seguente forma

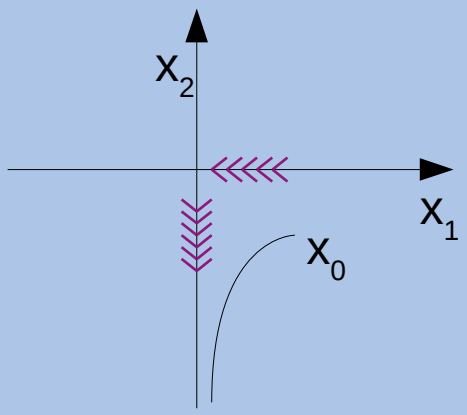
$$\begin{cases}\dot{x}_1=-x_1\\ \dot{x}_2=x_2\end{cases}$$

che le due componenti non interagiscono, quindi possiamo studiarle singolarmente

$$x_1(t)=e^{-(t-t_0)}x_{01}$$

$$x_2(t)=e^{(t-t_0)}x_{02}$$

Quindi possiamo costruire il grafico →



E con $\dot{x}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}x_0$?

$$\begin{cases}\dot{x}_1=-x_1+2x_2\\ \dot{x}_2=x_2\end{cases}$$

Ho due autovalori distinti, 1 e -1

[gli autovalori si trovano ponendo $det(A-\lambda I)=0$]

Trovo gli autovettori destri

[$(A-\lambda_i I)v_{dx}=0$ con v_{dx} vettore generico, a volte indicato con “u”]

A questo punto li rappresento sul grafico e mi comporto come nel primo caso.

Lo stesso discorso si può fare per sistemi a tempo discreto:

Prendiamo la seguente equazione

$x(k+1)=a\,x(k)+b\,u(k)$

Ponendo $u(k)=0$ avremo

$x(k+1)=a\,x(k)$

$\rightarrow \quad x(k)=a^k x(0)$

L'andamento di x(k) sarà dato dal modulo di a:

$a<1$ x(k) si avvicina da 0 al crescere di k

$|a|=1 \qquad x(k)=x(0)\,\forall\, k$

$|a|>1$ x(k) si allontana da 0 al crescere di k

E se $u(k)\neq 0$?

$\rightarrow \quad x(k)=a^k x(0)+\sum_{\tau=0}^{k-1} a^{k-1-\tau} b\,u(\tau)$

La sommatoria sarà detta **somma di convoluzione**.

Esercizio 3.2 (Modi con autovalori reali e distinti, “aperiodici”)

$\dot{x}=Ax$ con A ad autovalori reali e distinti

→ $x(t)=e^{A(t-t_0)}x(t_0)$

$\exists T:\widetilde{A}=TAT^{-1}$ con Ã diagonale

→ $e^{At}=Te^{\widetilde{A}t}T^{-1}=\sum_{i=1}^{n}e^{\lambda_i t}uv^T$ dove u è autovettore destro e v è autovettore sinistro

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}\uparrow & & \uparrow\\ u_1 & \dots & u_n\\ \downarrow & & \downarrow\end{pmatrix} \text{ e } T=(T^{-1})^{-1}=\begin{pmatrix}\leftarrow & v_1 & \rightarrow\\ & \dots & \\ \leftarrow & v_m & \rightarrow\end{pmatrix}$$

$$x(t_0)=\sum_{j=1}^{n}c_j u_j$$

$$x_l(t)=e^{A(t-t_0)}x(t_0)=\left(\sum_{i=1}^{n}e^{\lambda_i(t-t_0)}uv^T\right)x(t_0)=\sum_{i=1}^{n}e^{\lambda_i(t-t_0)}uv^T\left(\sum_{j=1}^{n}c_j u_j\right)=\sum_{i=1}^{n}e^{\lambda_i(t-t_0)}c_i u_i$$

La traiettoria sarà una composizione dei moti

Esercizio 3.3 (Autovettori complessi coniugati)

$\dot{x}=Ax$ con A ad autovalori complessi coniugati

tali autovalori saranno della forma $\lambda=\alpha\pm\omega i$ con autovettori destri della forma $u=u_a\pm u_b i$

Come dobbiamo comportarci?

$(A-\lambda I)u=0$

→ $(A-(\alpha+\omega i)I)u=0$

→ $(A-(\alpha+\omega i)I)(u_a+u_b i)=0$

→ $(A-\alpha I-\omega i I)(u_a+u_b i)=0$

→ $(A-\alpha I)u_a+(A-\alpha I)u_b i-\omega u_a i-\omega u_b i^2=0$

→ $(A-\alpha I)u_a+\omega u_b+[(A-\alpha I)u_b-\omega u_a]i=0$

→ $[(A-\alpha I)u_a+\omega u_b]+[(A-\alpha I)u_b-\omega u_a]i=0$

→ $\mathrm{Re}+\mathrm{Im}\,i=0$

$$\rightarrow \begin{cases}\mathrm{Re}=0\\ \mathrm{Im}=0\end{cases} \rightarrow \begin{cases}Au_a-\alpha u_a+\omega u_b=0\\ Au_b-\alpha u_b-\omega u_a=0\end{cases} \rightarrow \begin{cases}Au_a=(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha\\ -\omega\end{pmatrix}\\ Au_b=(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha\\ \omega\end{pmatrix}\end{cases}$$

→ $A(u_a \quad u_b)=(u_a \quad u_b)\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}$ [Occhio! u_a e u_b determinano un piano]

Avremo, nel caso 2_x2,

$$T^{-1}=(u_a+u_b i \quad u_a-u_b i) \text{ e } \widetilde{A}=\begin{pmatrix}\alpha+\omega i & 0\\ 0 & \alpha-\omega i\end{pmatrix}=TT^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & \omega\\ -\omega & \alpha\end{pmatrix}$$

Esempio 3.1

Due autovalori reali e distinti e due autovalori complessi coniugati

$$T^{-1}=\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_{a_1} & u_{b_1} & u_{a_2} & u_{b_2} \end{pmatrix}$$

$$\widetilde{A}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_1 & \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega_1 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_2 & \omega_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega_2 & \alpha_2 \end{pmatrix}$$

Vediamo subito che la matrice è **diagonale a blocchi**

Esercizio 3.4 (Autovettori complessi coniugati)

$$A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori

$$det(A-\lambda I)=0 \quad \rightarrow \quad \lambda_1=-2 \quad \lambda_{2,3}=\pm i$$

Autovettori destri reali

$$(A-\lambda_1 I)u=0 \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}=0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} a=-5 \\ b=7 \\ c=8 \end{cases} \quad \rightarrow \quad u_1=\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Autovettori destri complessi coniugati

$$\begin{cases} Au_a-\alpha u_a+\omega u_b=0 \\ Au_b-\alpha u_b-\omega u_a=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}=0 \\ \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}=0 \end{cases} \leftarrow \quad A\begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} u_a & u_b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha & \omega \\ -\omega & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -2a_1=-b_1 \\ a_1+a_2-2a_3=-b_2 \\ 3a_1+a_2-a_3=-b_3 \\ -2b_1=a_1 \\ b_1+b_2-2b_3=a_2 \\ 3b_1+b_2-b_3=a_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1=0 \\ a_2=a_2 \\ a_3=a_3 \\ b_1=0 \\ b_2=2a_3-a_2 \\ b_3=a_3-a_2 \end{cases} \rightarrow \quad u_a=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_b=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad a_2=1 \quad a_3=0$$

$$\rightarrow \quad T^{-1}=\begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & -1 \\ 8 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad T=\begin{pmatrix} -1/5 & 0 & 0 \\ -1/5 & 1 & -1 \\ -8/5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \widetilde{A}=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \omega \\ 0 & -\omega & \alpha \end{pmatrix}$$

Esercizio 3.5 (Modi con autovalori complessi coniugati, "pseudoperiodici")

$$e^{At}=T^{-1}e^{\tilde{A}t}T$$

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}u_1 & u & \bar{u}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{\lambda_1 t} & 0 & 0\\ 0 & e^{(\alpha+\omega i)t} & 0\\ 0 & 0 & e^{(\alpha-\omega i)t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\ v\\ \bar{v}\end{pmatrix}$$ con u_1 reale e $\bar{u}$ coniugato di u (analogo per v)

$$\rightarrow \quad e^{At}=e^{\lambda_1 t}u_1 v_1^T+e^{(\alpha+\omega i)t}u\,v^T+e^{(\alpha-\omega i)t}\bar{u}\,\bar{v}^T$$

$$\rightarrow \quad e^{(\alpha+\omega i)t}=e^{\alpha t}\cdot e^{\omega i t}=e^{\alpha t}\cdot[\cos\omega t+i\,sen\,\omega t]$$

$$\rightarrow \quad e^{(\alpha+\omega i)t}\cdot\bar{u}\,\bar{v}^T=e^{\alpha t}\cdot[\cos\omega t+i\,sen\,\omega t]\cdot[u_a v_a^T-u_b v_b^T+i(u_a v_b^T+u_B v_a^T)]$$

$$\wedge \quad e^{(\alpha-\omega i)t}\cdot\bar{u}\,\bar{v}^T=e^{\alpha t}\cdot[\cos\omega t-i\,sen\,\omega t]\cdot[u_a v_a^T-u_b v_b^T-i(u_a v_b^T+u_B v_a^T)]$$

[Occhio ai segni!]

$$\rightarrow \quad e^{At}=T\,e^{\tilde{A}t}T^{-1}=\begin{pmatrix}u_a & u_b\end{pmatrix}e^{\alpha t}\begin{pmatrix}\cos\omega t & \sin\omega t\\ -\sin\omega t & \cos\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_a^T\\ v_b^T\end{pmatrix}$$

Esercizio 3.6 (Evoluzione libera con autovalori complessi coniugati)

$$x(t_0)=c_a u_a+c_b u_b$$

$$\rightarrow \quad x_l(t)=e^{\alpha t}[\cos\omega t(u_a v_a^T+u_b v_b^T)+sen\,\omega t(u_a v_b^T-u_b v_a^T)]x(t_0)$$

$$\rightarrow \quad x_l(t)=e^{\alpha t}[\cos\omega t(u_a v_a^T+u_b v_b^T)+sen\,\omega t(u_a v_b^T-u_b v_a^T)](c_a u_a+c_b u_b)$$

$$\rightarrow \quad x_l(t)=e^{\alpha t}[\cos\omega t(c_a u_a+c_b u_b)+sen\,\omega t(u_a c_b-u_b c_a)]$$

$$\rightarrow \quad x_l(t)=e^{\alpha t}[(c_a\cos\omega t+c_b\,sen\,\omega t)u_a+(c_b\cos\omega t+c_a\,sen\,\omega t)u_b]$$

$$c_a+i\,c_b=m\,e^{i\phi}=m\cos\phi+i\,m\,sen\,\phi$$

$$c_a=m\cos\phi \qquad c_b=m\,sen\,\phi$$

$$\rightarrow \quad x_l(t)=m\,e^{\alpha t}[u_a\,sen(\omega t+\phi)+u_b\cos(\omega t+\phi)]$$

Modulo (m) e fase (ϕ) saranno date dalle condizioni iniziali

Esempio 3.2

L'andamento del sistema nel tempo sarà dato da una sinusoide che viene deformata seguendo la seguente regola:

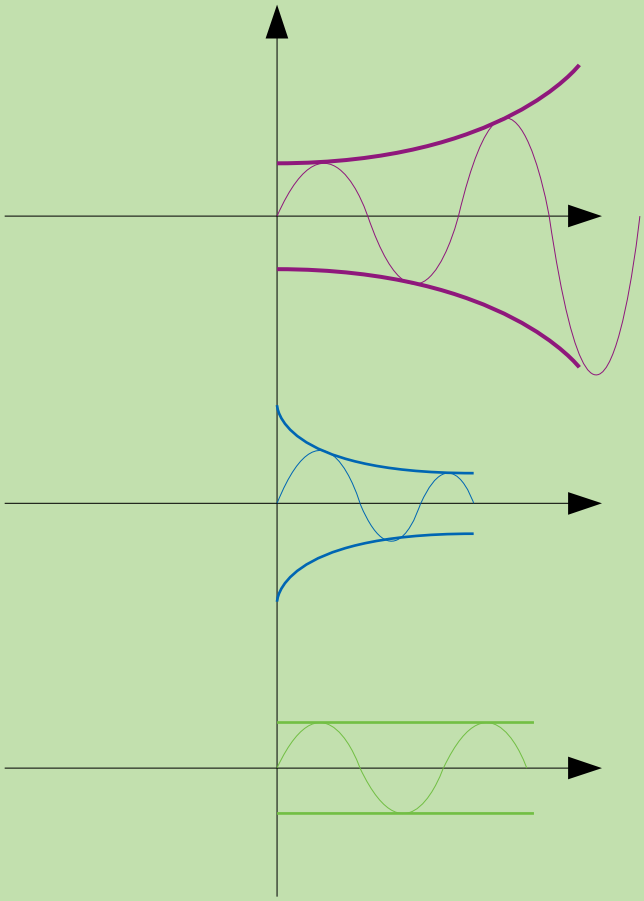
Disegnamo su un piano la funzione $e^{\alpha t}\,sen\,\omega t$

- Crescente $\alpha>0$
- Costante $\alpha=0$
- Decrescente $\alpha<0$

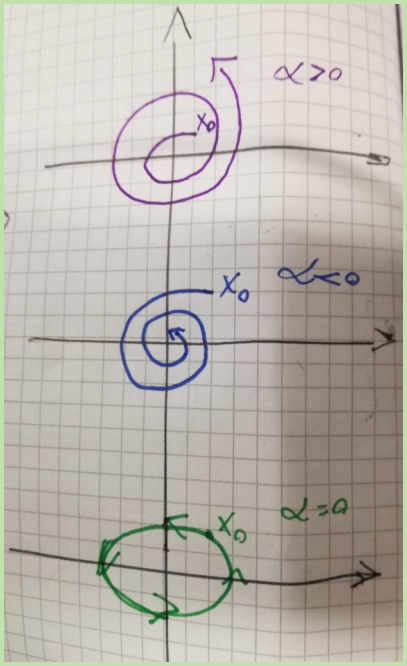
Dove con "crescente" si intende che si allontana dallo 0, costante che continua ad avere valore uguale allo stato iniziale e decrescente che si avvicina allo 0.

I seguenti grafici daranno un idea di quello che dovrebbe comparirci davanti:

A destra:
Il primo grafico rappresenta il caso di alfa positive, il secondo di alfa negative, il terzo di alfa nulle.

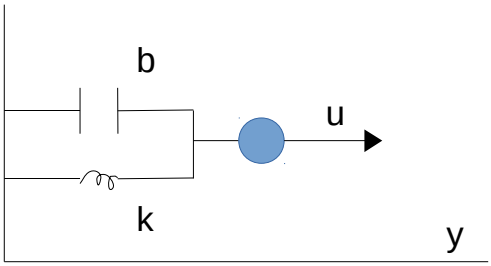


Qui sotto:
I tre casi di prima, abbiamo il grafico delle traiettorie.



4 Massa – Molla – Smorzatore (M-M-S)

Prendiamo un esempio, una pallina attaccata ad una molla smorzata



y	Distanza
u	Forza
b	Coefficiente d'attrito>0
k	Costante elastica>0
M	Massa>0

$$u = M\,a + b\,v + k\,y = M\,\ddot{y} + b\,\dot{y} + k\,y$$

→ $\begin{cases} \dot{x} = A\,x + B\,u \\ \bar{y} = C\,x + D\,u \end{cases}$ [y barrata per distinguerla da y]

Avremo
$$x_1 = y$$
$$x_2 = \dot{y}$$
$$\dot{x}_1 = x_2 = \dot{y}$$
$$\dot{x}_2 = a = \frac{1}{M}\left(u - b\,x_2 - k\,x_1\right)$$
$$\bar{y} = x_1$$

Quindi $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k}{M} & \frac{-b}{M} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ $D = 0$

5 Modello esplicito

$x(t)=x_l(t)+x_f(t)$

$\rightarrow \quad x(t)=e^{A(t-t_0)}x(t_0)+\int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$

Poniamo $t_0=0$

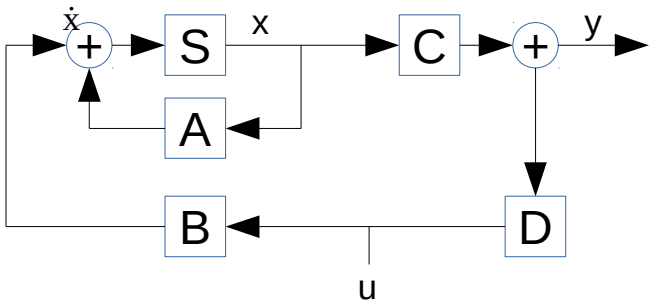
$e^{At}=\Phi(t)$ **Matrice di Transizione**

$e^{At}B=H(t)$ **Matrice delle Risposte Impulsive <u>nello Stato</u>**

$Ce^{At}=\Psi(t)$ **Matrice di Trasformazione in Uscita**

$Ce^{At}B+D\,\delta(t)=W(t)$ **Matrice delle Risposte Impulsive <u>in Uscita</u>**

$$\begin{cases} \dot{x}(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{t} H(t-\tau)u(\tau)d\tau \\ y(t)=\Psi(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{t} W(t-\tau)u(\tau)d\tau \end{cases}$$



$A=\frac{\delta\Phi(0)}{\delta t}$

$B=H(0)$

$C=\Psi(0)$

$D=?$

6 Eccitabilità ed Osservabilità

In questo capitolo studieremo l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi. Cosa vuol dire? Un modo eccitabile è un modo che compare in H, un modo osservabile è un modo che compare in Ψ ed un modo sia eccitabile sia osservabile è un modo che compare in W.

Come verifichiamo l'eccitabilità?

Caso reale: $v^T B \neq 0 \quad \rightarrow$ Il modo corrispondente all'autovettore è eccitabile

Caso complesso: $v_a^T B \neq 0 \wedge v_b^T B \neq 0 \quad \rightarrow$ Il modo corrispondente agli autovettori è eccitabile

Come verifichiamo l'osservabilità?

Caso reale: $Cu \neq 0 \quad \rightarrow$ Il modo corrispondente all'autovettore è osservabile

Caso complesso: $Cu_a \neq 0 \wedge Cu_b \neq 0 \quad \rightarrow$ Il modo corrispondente agli autovettori è osservabile

Vedremo che lo studio dell'eccitabilità e dell'osservabilità può tornare molto utile osservando il seguente esercizio

Esercizio 6.1
Voglio H, Ψ e W.
Ho:

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C=\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D=0$$

$$u_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad u_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$T=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow T^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

I modi sono tutti eccitabili e tutti osservabili, quindi potrò calcolarmi il tutto:

$$H(t)=\begin{pmatrix} \frac{-1}{2} \end{pmatrix} e^{-3t}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}+\frac{1}{2}e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Psi(t)=e^{-3t}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}+e^{-t}\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$W(t)=\Psi(t)=\begin{pmatrix} \frac{-1}{2} \end{pmatrix} e^{-3t}+\frac{1}{2}e^{-t}$$

Il calcolo sarà particolarmente rapido perché dovrò semplicemente sostituire Cu al posto delle u e v^TB al posto di v^T:

$$W(t)=Ce^{\alpha t}[\cos\omega t(u_a v_a^T+u_b v_b^T)+sen\,\omega t(u_a v_b^T-u_b v_a^T)]B$$

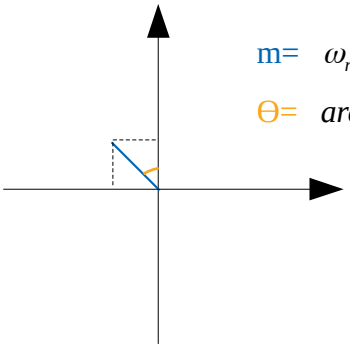
$$\rightarrow \quad W(t)=e^{\alpha t}[\cos\omega t(Cu_a v_a^T B+Cu_b v_b^T B)+sen\,\omega t(Cu_a v_b^T B-Cu_b v_a^T B)]$$

Semplificandoci enormemente i calcoli!

$e^{\lambda t} = e^{-\frac{t}{\tau}}$ con $\lambda < 0$ $\tau = -\frac{1}{\lambda}$ quest'ultima è detta "costante di tempo"

Infatti ci dice in quanto tempo c_1 diventa $\frac{1}{e} c_1$

Nel caso complesso $\lambda = \alpha \pm \omega i$



m= $\omega_n = \sqrt{\alpha^2 + \omega^2}$ detta **pulsazione naturale**

Θ= $arcsen\left(-\frac{\alpha}{\omega_n}\right) = arcsen(\xi)$ ξ è detto **smorzamento**

Volessi considerare solo i modi aperiodici o solo i modi pseudoperiodici, come dovrei fare?

Prendiamo il nostro stato iniziale

$x_0 = c_1 u_1 + c_a u_a + c_b u_b = x_{01} + x_{02}$ con $x_{01} = c_1 u_1$ e $x_{02} = c_a u_a + c_b u_b$

Per avere solo i modi aperiodici porremo $c_a = c_b = 0$

Per avere solo i modi pseudoperiodici porremo $c_1 = 0$

7 Modello esplicito nel discreto

Prendiamo il modello implicito

$$\begin{cases} x(k+1) = A\,x(k) + B\,u(k) \\ y(k) = C\,x(k) + D\,u(k) \end{cases}$$

Poniamo ora k=0

$$x(1) = A\,x(0) + B\,u(0)$$

$$x(2) = A^2 x(0) + A\,B\,u(0) + B\,u(0)$$

$$\rightarrow \quad x(k) = A^k x(0) + \sum_{\tau=0}^{k-1} A^{k-1-\tau} B\,u(0)$$

$$\Phi(k) = A^k \quad \text{e} \quad H(k) = A^{k-1} B$$

$$\rightarrow \quad x(k) = \Phi(k-k_0)\,x(k_0) + \sum_{\tau=k_0}^{k-1} H(t-\tau)\,u(\tau)$$

$$\rightarrow \quad y(k) = C\,A^k x(0) + C \sum_{\tau=0}^{k-1} A^{k-1-i} B\,u(0) + D\,u(k)$$

$$\Psi(k) = C\,A^k \quad \text{e} \quad W(k) = \begin{cases} C\,A^{k-1} B & k > 1 \\ D & k = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad x(k) = \Psi(k-k_0)\,x(k_0) + \sum_{\tau=k_0}^{k-1} W(t-\tau)\,u(\tau)$$

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \alpha & \omega \\ & -\omega & \alpha \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \widetilde{A}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & & \\ & \alpha & \omega \\ & -\omega & \alpha \end{pmatrix}^k$$

Ricordiamoci che $\alpha \pm \omega i = \sigma e^{\phi i} = \sigma(\cos\phi + i\,sen\,\phi)$

$$\rightarrow \quad \widetilde{A}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & & \\ & \left[\sigma \begin{pmatrix} \cos(\phi) & sen(\phi) \\ -sen(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}\right]^k \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \quad \widetilde{A}^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & & \\ & \sigma^k \begin{pmatrix} \cos(\phi k) & sen(\phi k) \\ -sen(\phi k) & \cos(\phi k) \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \quad A^k = T^{-1} \widetilde{A}^k T = \begin{pmatrix} u_1 & u_a & u_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda^k & & \\ & \sigma^k \begin{pmatrix} \cos(\phi k) & sen(\phi k) \\ -sen(\phi k) & \cos(\phi k) \end{pmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_a^T \\ v_b^T \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \quad \Phi(k) = A^k = \lambda_1^k u_1 v_1^T + \sigma^k [\cos(\phi k)(u_a v_a^T + u_b v_b^T) + sen(\phi k)(u_a v_b^T - u_b v_a^T)]$$

Chiameremo i modi con autovalore a parte reale negativa "**alternati**"

se $|\lambda| < 1$ converge

se $|\lambda| = 1$ rimane costante

se $\lambda < 1$ diverge